

WYKŁAD 7

Tw. PARSEVALA

$$\overline{f(t) \cdot g(t)} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cdot g(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k \cdot g_k^* = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f^{(k)} \cdot (g^{(k)})^*$$

$$f(t) = \sum_k f_k \cdot e^{jk\omega t}$$

$$g(t) = \sum_k g_k \cdot e^{jk\omega t}$$

Wartość skuteczna sygnału $x(t)$

$$|x_{\text{sk}}| = |x| = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \underbrace{x(t)}_f \cdot \underbrace{x(t)}_g dt} = \sqrt{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x^{(k)} \cdot x^{(k)*}} = \sqrt{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x^{(k)}|^2} =$$
$$= 2 \sqrt{(x^{(0)})^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{1}{2} x_{\text{sk}} \right|^2} = \sqrt{(x^{(0)})^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot |x_{\text{sk}}^{(k)}|^2}$$

$$|x^{(k)}| = \frac{1}{2} x_{\text{sk}}^{(k)} \stackrel{\text{max}}{\uparrow} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} |x_{\text{sk}}| = \frac{1}{\sqrt{2}} |x_{\text{sk}}|$$

$$|x_{\text{sk}}| = |x| = \sqrt{(x^{(0)})^2 + \sum_{k=1}^{\infty} |x_{\text{sk}}^{(k)}|^2}$$

Przykład:

$$x(t) = 10 + 26 \sin \omega t + 18 \sin 2\omega t$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $x(0)$ $\frac{26}{2}$ $\frac{18}{2}$

$$|x| = \sqrt{10^2 + \left(\frac{26}{2}\right)^2 + \left(\frac{18}{2}\right)^2}$$

$$\frac{1}{T} \int u(t) \cdot i(t) dt$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $f(t)$ $g(t)$

$$P_{\text{calk}} = \sum_{k=0}^{\infty} P^{(k)} = P^{(0)} + P^{(1)} + P^{(2)} + \dots \text{ moc czynna}$$

$$Q_{\text{calk}} = \sum_{k=1}^{\infty} Q^{(k)} = Q^{(1)} + Q^{(2)}$$

Moc pozorna zespolona jest zdefiniowana jedynie dla porzeczonych harmonicznych

$$S^{(k)} = P^{(k)} + j Q^{(k)}$$

Moc pozorna dla harmonicznych

$$|S^{(k)}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

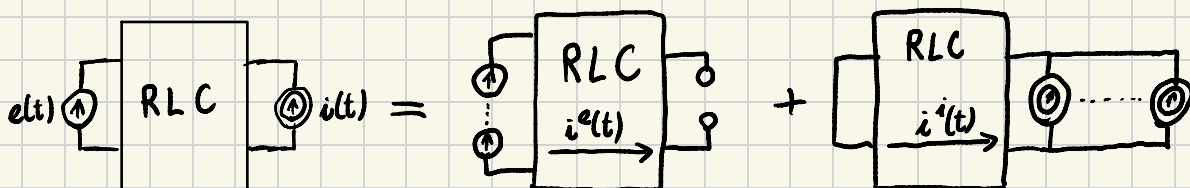
Moc pozorna dla sygnałów niesinusoidalnych (sumy harmonicznych)

$$|S| = |U_{\text{sk}}| \cdot |I_{\text{sk}}|$$

$$|S| > \sqrt{P_{\text{calk}}^2 + Q_{\text{calk}}^2}$$

Podsumowanie (sygnały niesinusoidalne)

- 1) Rozłożyć sygnały niesinusoidalne na harmoniczne ($k=0, 1, 2, \dots$)
- 2) Analiza obwodu tyle razy ile jest harmonicznych



$$i(t) = \sum_k i_k^e(t) + \sum_k i_k^i(t)$$

$$I_0, I_{nk}^{(1)}, I_{nk}^{(2)}$$

- 3) Wartości skuteczne wypadkowe

$$|I| = \sqrt{I_0^2 + |I_{nk}^{(1)}|^2 + |I_{nk}^{(2)}|^2 + \dots}$$

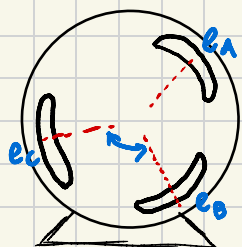
$$|U| = \sqrt{U_0^2 + |U_{nk}^{(1)}|^2 + |U_{nk}^{(2)}|^2 + \dots}$$

- 4) Moc

$$P = P^{(0)} + P^{(1)} + P^{(2)} + \dots \quad |S| = |U| \cdot |I|$$

$$Q = Q^{(1)} + Q^{(2)} + \dots \quad \mathcal{D} = \sqrt{|S|^2 - P^2 - Q^2}$$

Obwody 3-fazowe



$$e_A = E_m \sin(\omega t + 0^\circ)$$

$$e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

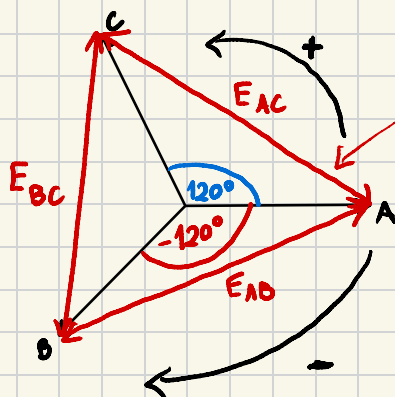
$$e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

napięcie
fazowe
3-faz

$$\rightarrow E_A = \frac{E_m}{\sqrt{2}} e^{j0^\circ}$$

$$\rightarrow E_B = \frac{E_m}{\sqrt{2}} e^{-j120^\circ}$$

$$\rightarrow E_C = \frac{E_m}{\sqrt{2}} e^{j120^\circ}$$



napięcia międzyfazowe
(liniowe)

Napięcia fazowe $\rightarrow U_f, E_f$

Napięcia międzyfazowe $\rightarrow U_{mf}, E_{mf}$

$$\frac{\frac{1}{2} |U_{mf}|}{|U_f|} = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} |U_{mf}| = \frac{\sqrt{3}}{2} |U_f|$$

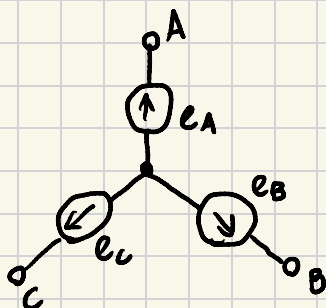
$$|U_{mf}| = \sqrt{3} |U_f|$$

$$E_A + E_B + E_C = E_A(1 + e^{-j120^\circ} + e^{j120^\circ}) = E_A(1 - \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{\sqrt{3}}{2}j} - \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{\sqrt{3}}{2}j}) = 0$$

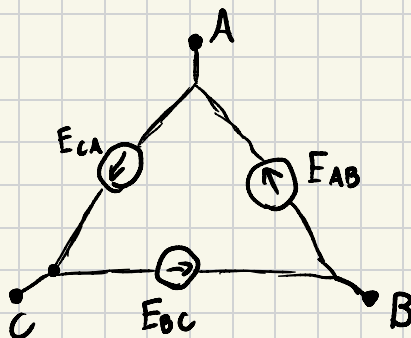
$$E_{AB} + E_{BC} + E_{CA} = E_A - E_B + E_B - E_C + E_C - E_A = 0$$

Podłączenie źródeł 3-fazowych

1) Podłączenie gwiazdowe

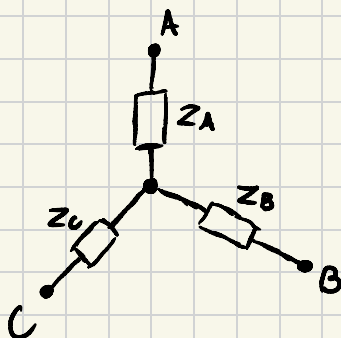


2) Podłączenie trójkątne

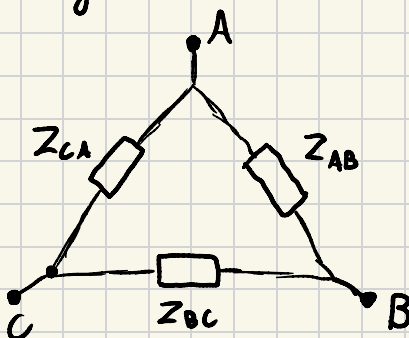


Podłączenie odbiorników 3-fazowych

1) Gwiazda

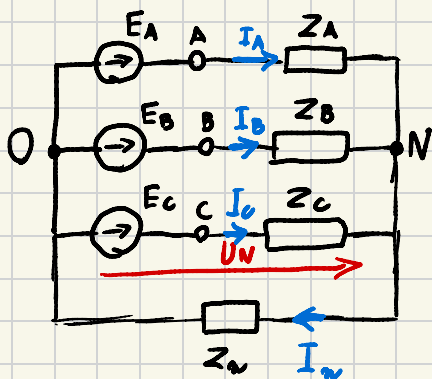


2) Trójkąt



Obwody 3-fazowe

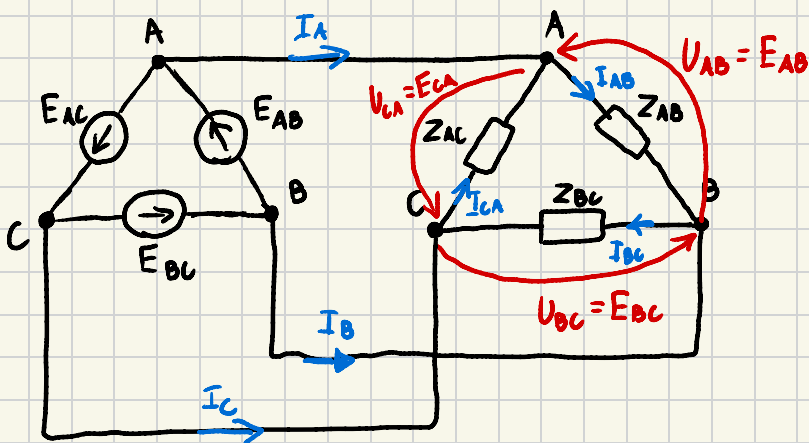
1) Połączenie gwiazda - gwiazda ($\lambda - \lambda$)



Znane: $E_A, E_B, E_C, Z_A, Z_B, Z_C, Z_N$

Obliczyć: I_A, I_B, I_C, I_N

2) Połączenie trójkąt - trójkąt ($\Delta - \Delta$)

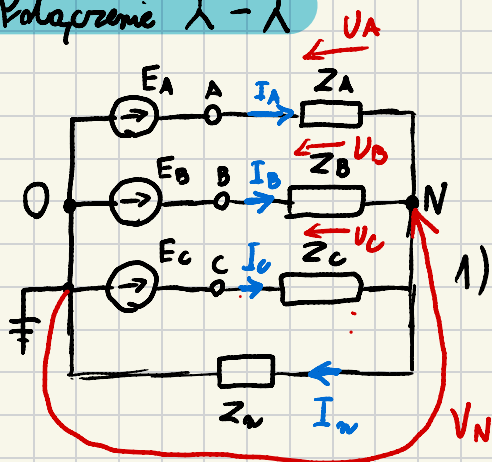


Znane: $E_{AB}, E_{BC}, E_{CA}, Z_{AB}, Z_{BC}, Z_{CA}$

Obliczyć: prądy fazowe I_{AB}, I_{BC}, I_{CA}

prądy międzyfazowe: I_A, I_B, I_C

Podłączenie $\lambda - \lambda$



$$V_N (Y_A + Y_B + Y_C + Y_N) = E_A \cdot Y_A + E_B \cdot Y_B + E_C \cdot Y_C$$

$$V_N = \frac{E_A Y_A + E_B Y_B + E_C Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_N}$$

2) Napięcia

$$U_A - E_A + V_N = 0 \Rightarrow U_A = E_A - V_N$$

$$U_B - E_B + V_N = 0 \Rightarrow U_B = E_B - V_N$$

$$U_C - E_C + V_N = 0 \Rightarrow U_C = E_C - V_N$$

3) Prądy

$$I_A = Y_A \cdot U_A$$

$$I_B = Y_B \cdot U_B$$

$$I_C = Y_C \cdot U_C$$

4) Wykres wektorowy

